

欽定四庫全書本

子部

數學九章

卷三至卷四 — Qin Jiushao fasc 3-4

تسعة فصول في الفن الرياضي

والرابع الثالث الجزءان

宋 秦九韶 撰

1202-1261

تشين جيوشاو • عالم رياضيات صيني من عصر سونغ الجنوبية
الوسطى العصور في الصينية الرياضيات تحف أعظم من

宋 秦九韶 / 1202-1261

卷三: 田域類 (續田域問題)

卷四: 測望類 (續測望問題)

依《欽定四庫全書》本

卷三上: 田域類 — 方田、圓田、三角田

卷三下: 田域類續 — 續田域問題

卷四上: 測望類 — 隔河測高遠

卷四下: 測望類續 — 續測望問題

الجزء الثالث (أ): مسائل الحقول --- المربعات والدوائر والمثلثات

إضافية مسائل --- الحقول مسائل تمة (ب): الثالث الجزء

الأنهار عبر والمسافات الارتفاعات قياس --- المسح مسائل (أ): الرابع الجزء

والارتفاعات المسافات قياس --- المسح مسائل تنمة (ب): الرابع الجزء

Contents

引言

數學九章為南宋秦九韶所撰，是中古數學之偉大著作。全書九章，每章一類。

本卷呈其第三、四卷：

- 卷三上：田域類 – 方田、圓田、三角田及組合圖形之面積
- 卷三下：田域類續 – 續田域問題，含籌算圖式
- 卷四上：測望類 – 隔河測高遠，用勾股重差之法
- 卷四下：測望類續 – 續測望問題，量不可至之遠近高下

文本依中算傳統格式：

- 問 – 問題陳述
- 答 – 答數
- 術 – 演算方法
- 草 – 詳細演草

«الفصول التسعة في الفن الرياضي» (شو شيويه جيو جانغ)، من تأليف تشين جيو شاو في عصر سونغ الجنوبية، وهو من أعظم تحف الرياضيات الصينية في العصور الوسطى. يحتوي الكتاب على تسعة فصول، كل فصل مخصص لنوع مختلف من المسائل. ويشمل: الكتاب، من والرابع الثالث الجزئين المجلد هذا يقدم

- قياس مسائل الأول): (الجزء الحقول مسائل -- (أ) الثالث الجزء والأشكال والمثلثات والدوائر المربعات ذلك في بما المساحات، المركبة
- مسائل تمة الثاني): (الجزء الحقول مسائل -- (ب) الثالث الجزء العد عصي مخططات مع تعقيداً أكثر أشكال ذلك في بما الحقول،
- القياس مسائل الأول): (الجزء المسح مسائل -- (أ) الرابع الجزء والساق الوتر وطريقة المتشابهة المثلثات باستخدام والمسح، بعد عن
- مسح مسائل الثاني): (الجزء المسح مسائل -- (ب) الرابع الجزء التي والأجسام والمسافات الارتفاعات قياس ذلك في بما إضافية، إليها الوصول يتعذر

الصيني: الرياضي للأدب الكلاسيكي التنسيق النص يتبع

- المسألة نص): (الجزء السؤال
- الإجابة): (الجزء الجواب
- الخوارزمية/المنهج): (الجزء الطريقة
- التفصيلية الحسابية العمليات): (الجزء الحل

الجزء الثالث (أ): مسائل الحقول — 卷三上田域類 1

田域類 مسائل الحقول

方圓三角及組合圖形之面積
مساحات المربعات والدوائر والمثلثات والأشكال المركبة

小序：此卷論田域面積之術。涉方圓、斜直、面羈、體積，皆相求之。其本則出於立天元一法。

ملاحظة تمهيدية: يتناول هذا الجزء مسائل قياس المساحات (تيان يوي). تشمل المسائل المربعات والدوائر والمثلثات والأشكال المركبة. يستخدم تشين جيوشاو «طريقة العنصر السماوي» (تيان يوان شو) إلى جانب التقنيات الخوارزمية التقليدية.

第一問：方中古圓池：有方中古圓池，因陂毀於一角。從外方隅斜至內圓邊七尺六寸。欲依舊修之，求圓徑、方面、方斜各幾何。

السؤال 一: مربع يحتوي بركة دائرية قديمة: يوجد حقل مربع فيه بركة دائرية قديمة منقوشة. الزاوية الشمالية قد انهارت جزئياً. المسافة القطرية من زاوية المربع الخارجي إلى حافة الدائرة الداخلية هي 7 تشي و 6 تسون (7.6 تشي). يُراد ترميمها وفقاً للتصميم الأصلي، فأوجد: قطر الدائرة، وضلع المربع، وقطر المربع.

答曰：池圓徑三丈六尺六寸，四百二十九分寸之四百一十二。方面三丈六尺六寸，四百二十九分寸之四百一十二。方斜五丈一尺八寸，四百二十九分寸之四百一十二。

الجواب: قطر البركة 36 تشي و 6 تسون زائد $\frac{412}{429}$ تسون؛ وضلع المربع 36 تشي و 6 تسون زائد $\frac{412}{429}$ تسون؛ وقطر المربع 51 تشي و 8 تسون زائد $\frac{412}{429}$ تسون.

術曰：以少廣求之，太朮入之。如積斜自乘倍之為實，倍斜為一方法，一半寸為從隅。開平方得徑。

الطريقة: باستخدام طريقة «العرض الأصغر» (شاو قوانغ) مع تقنية «التحول الجيني» (تاي شو). نربع القطر ونضاعفه للحصول على المقسوم عليه (شي). نأخذ ضعف القطر كعامل سالب للحد الخطي (بي فانغ). نأخذ نصف تسون كعامل الحد التربيعي (تسونغ يوي). نستخرج الجذر التربيعي لإيجاد القطر.

第二問：三斜求積：有三斜形田，大斜一十三里，小斜一十四里，中斜一十五里。里法三百步，欲知為田積幾何。

السؤال 二: حساب مساحة مثلث: يوجد حقل مثلث. القطر الكبير (الضلع الأطول) 13 لي، والقطر الصغير 14 لي، والقطر الأوسط 15 لي. مع أن كل لي يساوي 300 بو، أوجد المساحة.

答曰：田積三百一十五頃。

الجواب: المساحة 315 تشينغ.

術曰：以少廣求之。以小斜幂並大斜幂，減中斜幂，餘半之，自乘於上。以小斜幂乘大斜幂，減上，餘四約之為實。一為從隅，開平方得積。

問：方田圓池。方田一段，內有圓池水占之，外計地三千一百六十八步。只云從內池周至外田角斜二十一歩半。內外方圓各幾何。

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$$

答：方田圓池。方田一段，內有圓池水占之，外計地三千一百六十八步。只云從內池周至外田角斜二十一歩半。內外方圓各幾何。

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

الطريقة: باستخدام طريقة «العرض الأصغر». نجمع مربع القطر الصغير ومربع القطر الكبير، ونطرح مربع القطر الأوسط. نصف الباقي ونزيعه (نضعه في الأعلى). نضرب مربع القطر الصغير في مربع القطر الكبير، ونطرح النتيجة السابقة؛ ونقسم الباقي على 4 للحصول على المقسوم عليه. نأخذ 1 كعامل الحد التربيعي، ونستخرج الجذر التربيعي لإيجاد المساحة.

فإن: $a = 13, b = 14, c = 15$ ، كان إذا الحديثة. بالرموز

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[a^2 b^2 - \left(\frac{a^2 + b^2 - c^2}{2} \right)^2 \right]}$$

هيرون صيغة يكافئ وهذا:

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad s = \frac{a+b+c}{2}$$

第三問：方田圓池：有方田一段，內有圓池水占之，外計地三千一百六十八步。只云從內池周至外田角斜二十一歩半。內外方圓各幾何。

答曰：內池周四十二步，徑一十三歩半。方田面六十歩。

術曰：以少廣求之。置積以圓率三約之為實，倍斜為從方，斜幂為一負隅。開平方得內徑。加倍斜得方面。

第四問：漂田：有漂田一段，中斜一十六歩，水止五歩。減中斜一十六餘一十一歩為元大斜。內減殘大斜二十歩……

答曰：田積若干。

術曰：草曰：以水止五減中斜一十六餘一十一歩為法。以中斜一十六乘大殘二十得三百二十為大斜實。以法除之得二十九歩一十一分歩之一為元大斜。內減殘大斜二十歩，餘九歩一十一分歩之一……

السؤال ٣: حقل مربع ببركة دائرية وسطية: يوجد حقل مربع فيه بركة دائرية. الأرض المتبقية خارج البركة تبلغ 3168 بو. يُعلم أن المسافة القطرية من حافة البركة الداخلية إلى زاوية المربع الخارجي هي 21.5 بو. أوجد أبعاد الدائرة الداخلية والمربع الخارجي.

الجواب: محيط البركة الداخلية 42 بو، وقطرها 13.5 بو؛ وضع الحقل المربع 60 بو.

الطريقة: باستخدام طريقة «العرض الأصغر». نضع المساحة ونقسمها على معدل الدائرة 3 للحصول على المقسوم عليه. ضعف القطر يعطي المعامل الخطي. مربع القطر يعطي المعامل التربيعي السالب. نستخرج الجذر التربيعي لإيجاد القطر الداخلي. نضيف ضعف القطر للحصول على ضلع المربع.

السؤال ٤: الحقل الغارق: يوجد «حقل غارق» (حقل مثلث غارق جزئياً). القطر الأوسط 16 بو، وعمق الماء 5 بو. بطرح 5 من 16 نحصل على 11 بو كقاعدة القطر الكبير.

الجواب: المساحة [تحدد بالحساب].

الطريقة: (حساب تفصيلي بعمليات عددية محددة كما هو مسجل في النص الأصلي).

11 فيبقى 16، الأوسط القطر من ونطرحه 5 الماء عمق نأخذ الحل: فنحصل 20 الكبير الباقي في 16 الأوسط القطر نضرب كقاسم. بو 29 على فنحصل القاسم على نقسم الكبير. القطر كمنقسم 320 على 9 فيبقى بو، 20 الكبير الباقي نطرح الأصلي. الكبير كالقطر بو $\frac{1}{11}$ و $\frac{1}{11}$ بو...

卷三上田域類終 — 凡四問

نهاية الجزء الثالث (أ) --- مسائل الحقول --- أربعة أسئلة

الجزء الثالث (ب): تمة مسائل الحقول — 卷三下田域類續

田域類續 تمة مسائل الحقول

第一問: 三戶分田: 有田一段，欲分與甲乙丙三戶。甲多一百五十步，乙多一百二十步，丙多九十步。三戶共田若干，各得幾何。

答曰: 甲田若干，乙田若干，丙田若干。

術曰: 以少廣求之。併三戶多出之數以減總積，餘以三戶約之，各得本積。又各加多出之數即得各戶之田。

第二問: 圓田方田: 有方圓田各一段，共積一千二百八十步。只云方面如圓徑少四步，問方圓面徑各幾何。

答曰: 方面若干，圓徑若干。

術曰: 以少廣求之。置共積以圓率三、方率四各約之為實，方面少圓徑四步為從方。開平方得圓徑。減四得方面。

第三問: 弧田: 有弧田一段，弦五十步，矢二十五步，求積若干。

答曰: 田積若干。

السؤال 一: تقسيم الأرض بين ثلاث عائلات: يوجد حقل يُراد تقسيمه بين ثلاث عائلات: جيا، وي، وبينغ. تحصل عائلة جيا على 150 بو أكثر من المقدار الأساسي؛ وتحصل عائلة يي على 120 بو أكثر؛ وتحصل عائلة بينغ على 90 بو أكثر. إذا عُلمت المساحة الكلية، أوجد حصة كل عائلة.

الجواب: حصة عائلة جيا [تُحدّد]؛ وحصة عائلة يي [تُحدّد]؛ وحصة عائلة بينغ [تُحدّد].

الطريقة: باستخدام طريقة «العرض الأصغر». نجمع المبالغ الزائدة من العائلات الثلاث ونطرحها من المساحة الكلية. نقسم الباقي على 3 للحصول على المقدار الأساسي لكل عائلة. نضيف الزيادة الخاصة بكل عائلة إلى المقدار الأساسي للحصول على حصة كل منها.

السؤال 二: حقلان دائري ومربع: يوجد حقل مربع وحقل دائري. مساحتهما الكلية 1280 بو. يُعلم أن ضلع المربع أقل من قطر الدائرة بأربعة بو. أوجد الضلع والقطر.

الجواب: ضلع المربع [يُحدّد]، وقطر الدائرة [يُحدّد].

الطريقة: باستخدام طريقة «العرض الأصغر». نضع المساحة المشتركة؛ ونقسم على معدل الدائرة 3 ومعدل المربع 4 للحصول على المقسوم عليه. الفرق بين ضلع المربع وقطر الدائرة وهو 4 بو يعطي المعامل الخطي. نستخرج الجذر التربيعي لإيجاد القطر. ونطرح 4 للحصول على ضلع المربع.

السؤال 三: حقل القطعة الدائرية: يوجد حقل على شكل قطعة دائرية (هو تيان) طول وتره (شيان) 50 بو وسهمه (شي) 25 بو. أوجد مساحته.

الجواب: المساحة [تُحدّد بالحساب].

術曰：以弦矢求之。以弦乘矢，又以矢自乘，併之，半之為實。開平方得積。

: 222222 222222 222222 222 222222 c
222222 s 2222 2222 :2222

$$A = \frac{cs + s^2}{2}$$

2222 22222 222222 222222 222222222
222222222.

الطريقة: باستخدام طريقة الوتر والسهم. نضرب الوتر في السهم؛ ونضيف مربع السهم؛ وننصف للحصول على المقسوم عليه. نستخرج الجذر التربيعي لإيجاد المساحة.

تُشِين: صيغة تعطي s، وسهمها c وترها طول دائرية لقطعة ملاحظة:

$$A = \frac{cs + s^2}{2}$$

الحقيقية. الدائرية القطعة لمساحة تقريب وهذا

卷三下田域類續終 — 凡三問

نهاية الجزء الثالث (ب) --- تمة مسائل الحقول --- ثلاثة أسئلة

3 卷四上測望類 — مسائل المسح والقياس (أ): الجزء الرابع (أ)

測望類 مسائل المسح والقياس

量不可至之高遠
قياس الارتفاعات والمسافات التي يتعذر الوصول إليها

小序：此卷論測望之術，量不可至之高遠。用勾股、重差之法，為中國古代測量學之基礎。

ملاحظة تمهيدية: يتناول هذا الجزء مسائل المسح والقياس عن بُعد (تسه وانغ). تتضمن هذه المسائل قياس المسافات والارتفاعات التي يتعذر الوصول إليها باستخدام طريقة «الوتر والساق» (قوو قو) والمثلثات المتشابهة.

第一問：圓城：有圓城不知周徑，四門中開。北外三里有喬木，出南門折而東行九里乃見木。欲知城周徑各幾何。

السؤال ١: المدينة المستديرة: توجد مدينة دائرية مجهولة المحيط والقطر. لها أربع بوابات عند الجهات الأصلية. على بُعد ثلاثة لي شمال البوابة الشمالية تقف شجرة طويلة. بالخروج من البوابة الجنوبية والسير نحو الشرق مسافة 9 لي، تصبح الشجرة مرئية. أوجد محيط المدينة وقطرها.

答曰：徑九里，周二十七里。

الجواب: القطر 9 لي، والمحيط 27 لي.

術曰：以勾股夕桀求之。一為從隅，五因北里為從七廉，置北里幕八因為從五廉，以北里乘上廉為一從，三連負隅乘五廉為一上廉，以北里乘上廉為實。開玲瓏九乘方得數，自乘為徑。以三因徑得周。

الطريقة: باستخدام طريقة «الوتر والساق لقمة المساء». نأخذ 1 كعامل رئيسي. نضرب المسافة الشمالية في 5 لمعامل الدرجة السابعة. نضع مربع المسافة الشمالية ونضربه في 8 لمعامل الدرجة الخامسة. نضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمعامل الخطي السالب. نضاعف المعدل السالب لتشكيل معامل الدرجة الخامسة كعامل علوي سالب. نضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للحصول على المقسوم عليه. نستخرج جذر الدرجة التاسعة (لينغ لونغ كاي فانغ) للحصول على العدد؛ ونربعه للقطر. نضرب القطر في 3 للمحيط.

第二問：測塔：有塔高未知其數，去塔若干步立一表，人目上望見塔尖，退行若干步又立一表，人目上望仍見塔尖。求塔高及去塔遠近。

السؤال ٢: قياس برج: يقف برج مجهول الارتفاع على بُعد مجهول. على مسافة معينة من البرج يُنصب عمود؛ وعند النظر من مستوى العين يُرى رأس البرج. عند التراجع مسافة معينة ونصب عمود آخر، يُرى الرأس مرة أخرى من مستوى العين. أوجد ارتفاع البرج والمسافة إليه.

答曰：塔高若干，去塔遠若干。

الجواب: ارتفاع البرج [يُحدّد] والمسافة إلى البرج [يُحدّد].

術曰：以勾股求之。兩表退行之差為法，前表去塔遠乘表高，後表去塔遠乘表高，相減為實。實如法而一得塔高。又以法除前表去塔遠乘兩表高差加表高得塔高。

22222222 : 22222222 2222 $d_1 = 22222222$
 2222222222 $d_2 = 22222222 2222222222 h =$
 22222222 . 22222222 : 222222

$$22222222 22222222 = \frac{d_2 \cdot h - d_1 \cdot h}{d_2 - d_1} = h$$

22222 22222222 22222 22222222222 22222222222222
 222 2222 222222222222 22222 22222
 . 2222222222

第三問：方城：有方城一座，不知大小。北門外有樹，出南門直行若干步折而西行若干步見樹。求城方面。

答曰：城方面若干步。

術曰：以勾股求之。兩行步相乘為實，併兩行步為從方。開平方得城方面。

222 2222 $a = 2222222222 22222222 2b = 2222222222$
 : 222222

$$x^2 + (a+b)x = ab \Rightarrow x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$$

غرباً: الخطوات b و جنوباً الخطوات a كان إذا

$$x^2 + (a+b)x = ab \Rightarrow x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$$

第四問：籌算開方：問以開方術解高次方程，其籌佈列之法若何。

答曰：

術曰：開方之法，先列實於中，次列隅於下，次列方於上。商除之，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除實。實盡則止，不盡則倍方，三廉為方法，續商除之。

الطريقة: باستخدام طريقة الوتر والساق. الفرق بين مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. نضرب مسافة العمود الأمامي إلى البرج في ارتفاع العمود؛ ونضرب مسافة العمود الخلفي في ارتفاع العمود؛ ونطرح للحصول على المقسوم عليه. نقسم للحصول على ارتفاع البرج. بدلاً عن ذلك، نضرب المسافة الأمامية في فرق ارتفاعي العمودين، ونقسم على القاسم، ونضيف ارتفاع العمود.

الخلفية، المسافة $d_2 =$ المسافة الأمامية، المسافة $d_1 =$ ليكن الحديثة: بالرموز عندئذ: العمود. ارتفاع $h =$

$$\text{البرج ارتفاع} = \frac{d_2 \cdot h - d_1 \cdot h}{d_2 - d_1} = h$$

المتشابهة. المثلثات مبدأ يستخدم وهذا

السؤال ٣: المدينة المربعة: توجد مدينة مربعة مجهولة الحجم. خارج البوابة الشمالية تقف شجرة. بالخروج من البوابة الجنوبية والسير مسافة معينة من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً والسير مسافة معينة، تصبح الشجرة مرئية. أوجد ضلع المدينة المربعة.

الجواب: ضلع المدينة [يحدد] بالبو.

الطريقة: باستخدام طريقة الوتر والساق. نضرب مسافتي السير للحصول على المقسوم عليه. نجمع مسافتي السير للمعامل الخطي. نستخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

السؤال ٤: استخراج الجذور بعصي العد: عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات من الدرجات العليا --- كيف تُرتَّب عصي العد؟

الجواب:

الطريقة: في طريقة استخراج الجذور، نضع أولاً المقسوم عليه (شي) في الوسط، ثم نضع معامل الوحدة (يوي) في الأسفل، والمعامل الخطي (فانغ) في الأعلى. نقسم بالتقدير؛ ونضرب التقدير في معامل الوحدة لتوليد المعامل الخطي؛ ونضرب التقدير في المعامل الخطي ونطرحه من المقسوم عليه. عندما ينفد المقسوم عليه نتوقف. إذا لم ينفد، نضاعف المعامل الخطي وننتقل إلى المنزلة التالية.

4 卷四下測望類續 — 續測望類續

續測望類續

續測望類續

第一問：測水深：有井不知其深，以繩測之，繩長倍於井深餘三尺；三摺而測之適足。求井深及繩長。

答曰：井深三尺，繩長九尺。

術曰：以盈不足求之。倍繩餘三尺為盈，三摺適足為適足。以盈乘適足為實，併盈適足為法，除之得井深。倍之加盈得繩長。

設繩長為 L ，井深為 d ，則有 $L = 2d + 3$ ， $L = 3d$ 。

$$L = 2d + 3, \quad \frac{L}{3} = d$$

由 $L = 2d + 3$ 及 $L = 3d$ 得 $d = 3$ ， $L = 9$ 。

السؤال 1: قياس عمق الماء: يوجد بئر مجهول العمق. عند القياس بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع زيادة 3 تشي. وعند طي الحبل ثلاث طيات والقياس، يكون مناسباً تماماً. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

الجواب: عمق البئر 3 تشي؛ وطول الحبل 9 تشي.

الطريقة: باستخدام طريقة «الفائض والنقص» (بينغ بو تسو). الثلاثة تشي الزائدة عند المضاعفة هي الفائض؛ والمناسبة التامة عند الطي الثلاثي هي المقدار الصحيح. نضرب الفائض في المقدار الصحيح للحصول على المقسوم عليه؛ ونجمع الفائض والمقدار الصحيح للقاسم؛ ونقسم للحصول على عمق البئر. نضاعف ونضيف الزيادة لطول الحبل.

الحبل. طول $L =$ البئر، عمق $d =$ ليكن الحديثة: بالرموز

$$L = 2d + 3, \quad \frac{L}{3} = d$$

بالتعويض: $2d + 3 = 3d \Rightarrow d = 3, L = 9$.

第二問：測塔高：有塔高未知，去塔百步立一表高五尺，人目去表一尺八寸，上望塔尖與表端參合。退行六十步，人目去表端仍參合塔尖。求塔高及塔心去表遠近。

答曰：塔身高三丈，塔高一十一丈七尺，與八丈七尺為塔心目長。

السؤال 2: قياس ارتفاع المعبد: يقف معبد مجهول الارتفاع على بُعد مجهول. على بُعد 100 بو من المعبد يُنصب عمود ارتفاعه 5 تشي. عين المراقب على ارتفاع 1.8 تشي من الأرض؛ وعند النظر للأعلى يتطابق رأس المعبد مع طرف العمود. عند التراجع 60 بو، تتطابق عين المراقب مرة أخرى مع طرف العمود ورأس المعبد. أوجد ارتفاع المعبد ومسافته عن العمود.

الجواب: ارتفاع جسم المعبد 3 جانغ؛ والارتفاع الكلي (من الأرض إلى القمة) 11 جانغ و7 تشي؛ والمسافة من مركز المعبد إلى نقطة القياس 8 جانغ و7 تشي.

術曰：此皆大小形同勢相求法也。人目去塔為總股，人目去杆為分小股，人目上塔尖高塔身節為總股高。相論高為分大勾，數一杆去塔分大勾於小角杆去塔為分大勾。

222 2222222 222222 2222 22222222
:222222222

222222 2222222 - 222222 222222 = 222222 2222222 - 222222 222222
2222222 222 2222222 المتشابهة: المتثلثات مبدأ تستخدم المسألة هذه

الطريقة: هذه كلها تطبيقات للمتثلثات المتشابهة (دا شياو شينغ تونغ شي). المسافة من العين إلى المعبد هي خط الارتفاع الكلي، والمسافة من العين إلى العمود هي خط الارتفاع الصغير. الارتفاع من مستوى العين إلى رأس المعبد هو الارتفاع الكلي، والارتفاع من مستوى العين إلى قمة العمود هو الارتفاع الصغير. تستخدم الطريقة العلاقات التناسبية بين هذه الكميات.

$$\frac{\text{العين ارتفاع} - \text{العمود ارتفاع}}{\text{العمود إلى المسافة}} = \frac{\text{العين ارتفاع} - \text{المعبد ارتفاع}}{\text{المعبد إلى المسافة}}$$

第三問：隔河測遠：問隔河望一高岸，不知其遠。平地立一表，人目上望見岸頂，又退立一表望之仍見岸頂。求河闊及岸高。

答曰：河闊若干步，岸高若干尺。

術曰：以重差求之。兩表退行步數之差為法，前表去岸遠乘表高為實，實如法而一得岸高。又以法除後表去岸遠乘表高亦得岸高，兩者相驗。

第四問：九乘方：問以開九乘方術解方程，其立法之原若何。

答曰：

السؤال ٣: قياس المسافة عبر نهر: على الضفة المقابلة للنهر، يرى ضفاف عالية على بُعد مجهول. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ وعند النظر من مستوى العين يرى أعلى الضفة. عند التراجع ونصب عمود آخر، يرى أعلى الضفة مرة أخرى. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الجواب: عرض النهر [يُحدد] بو، وارتفاع الضفة [يُحدد] تشي.

الطريقة: باستخدام طريقة «الفرق المزدوج» (تشونغ تشا). الفرق بين مسافتي التراجع هو القاسم. نضرب مسافة العمود الأمامي إلى الضفة في ارتفاع العمود للحصول على المقسوم عليه؛ ونقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ويجب أن تتفق النتيجةتان (للتحقق).

السؤال ٤: طريقة الجذر من الدرجة التاسعة: عن طريقة استخراج الجذور من الدرجة التاسعة لحل المعادلات --- ما هو المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الجواب:

術曰：開方之術，至於九乘方，其理一也。先列實於中，次定隅位，次立方廉法。商除之際，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除實。每進一位，則方退一，廉退二，隅退三。如是疊進，直至實盡為止。

: 222222 222 222 222222 222222 222
2222222222 222222 222222222 22222 222222
22222 22222222 22222 2222222 2222 2222222 22222
. 22222 22222222 : 22222

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

222222 222222222 222222 22222222 22222
222222 22222222 22222222 $(x - r)$ 2222 r 22
222222 222222222222 222 222 . 222222

الطريقة: طريقة استخراج الجذور، حتى الدرجة التاسعة، تتبع المبدأ نفسه. نضع أولاً المقسوم عليه في الوسط؛ ثم نحدد موضع الوحدة؛ ثم نؤسس المعاملات الخطية والوسيط. أثناء القسمة بالتقدير: نضرب التقدير في معامل الوحدة لتوليد المعاملات الوسيطة؛ ونضرب التقدير في المعاملات الوسيطة لتوليد المعامل الخطي؛ ونضرب التقدير في المعامل الخطي ونطرحه من المقسوم عليه. عند كل إزاحة عشرية، ينخفض المعامل الخطي منزلة واحدة، والمعاملات الوسيطة منزلتين، ومعامل الوحدة ثلاث منازل. نستمر تكرارياً حتى ينفد المقسوم عليه.

التي الحدود، كثيرة المعادلات لحل هورنر طريقة يصف هذا ملاحظة: لكثيرة قرون. بعدة هورنر قبل مستقل بشكل جيوشاو تشين طورها حدود:

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 = 0$$

$(x - r)$ العامل بإخراج منهجي بشكل الحدود كثيرة الطريقة تختزل خطوة. كل في المقدّر الجذر هو r حيث

卷四下測望類續終 — 凡四問

نهاية الجزء الرابع (ب) --- تمة مسائل المسح --- أربعة أسئلة

附錄：數學注釋 — ملاحظات رياضية

A.1 籌算 / 算籌 / 算籌

籌算為中國古代主要計算工具。以竹籌佈列十進位制：

- 一至四：縱式 |, ||, |||, ||||
- 五：橫式 ≡
- 六至九：組合，如 T（五加一）
- 零：以空位或圓 ○ 表之

籌列於算板，每列一位。此位值制助成高深代數運算，如開方、解方程。

A.1 算籌 / 算籌 / 算籌 (算籌)

في الرئيسية الحاسبة الأداة كان سوان (تشو العد عصي نظام الخيزران من بعضي تُمثل الأرقام كانت القديمة. الصينية الرياضيات موضعي: عشري نظام في مرتبة

- 1-4: (الآحاد |, ||, |||, |||| عمودية خطوط)
- 5: (5+1) T مثل مزيج، 6-9:
- ○ دائرة أو فارغة بمسافة يُمثل الصفر:

منزلة يمثل عمود كل أعمدة، في العد لوح على تُرتب العصي كانت متقدمة جبرية عمليات إجراء من الموضعي النظام هذا مكن عشرية. الحدود. كثيرة المعادلات وحل الجذور استخراج تشمل

A.2 天元術 / 天元術 / 天元術

秦九韶精於天元術，為早期代數符號。未知數謂之「天元」，方程以籌式佈列。此法可解十次方程，早霍納五百餘年。

A.2 天元術 / 天元術 / 天元術 (天元術)

شكل وهي السماوي»، «العنصر طريقة في بارعاً جيوشاو تشين كان السماوي» «العنصر يسمى المجهول كان الجبرية. الرمزية من مبكر العد. عصي ترتيبات باستخدام تُؤسس المعادلات وكانت يوان)، (تيان الدرجة من الحدود كثيرة معادلات حل على قادرة الطريقة هذه كانت عام. 500 من بأكثر هورنر طريقة على متقدمة العاشرة،

A.3 三斜求積公式 / 三斜求積公式 / 三斜求積公式

三角形三邊 a, b, c ，秦九韶公式：

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]}$$

此與海龍公式等價，顯十三世紀非凡代數造詣。

A.3 三斜求積公式 / 三斜求積公式 / 三斜求積公式

الصيغة: تشين أعطى a, b, c أضلاعه لمثلث

$$S = \sqrt{\frac{1}{4} \left[c^2 a^2 - \left(\frac{c^2 + a^2 - b^2}{2} \right)^2 \right]}$$

الثالث القرن في رائعة جبرية بصيرة ويظهر هيرون صيغة يكافئ وهذا عشر.

A.4 盈不足術 / 盈不足術 盈不足術 盈不足術

盈不足術為通用線性問題解法。設兩試值得盈、不足，則真值：

$$x = \frac{a_2 b_1 + a_1 b_2}{a_1 + a_2}$$

其中 a_1, a_2 為試入之數， b_1, b_2 為對應盈不足之數。

A.4 盈不足術 盈不足術 «盈不足術 盈不足術» 盈不足術

المسائل لحل عامة تقنية هي شو) تسو بو (بينغ والنقص الفائض طريقة القيمة فإن ونقص، فائض نتيجتي تجريب قيمتا أعطت إذا الخطية. بـ: تُوجد الحقيقية

$$x = \frac{a_2 b_1 + a_1 b_2}{a_1 + a_2}$$

مقدارا هما b_1, b_2 والتجريبية المدخلات هما a_1, a_2 حيث واسعة مجموعة على الطريقة هذه تطبيق يمكن المقابلان. الفائض/النقص العملية. المسائل من

數學九章卷三至卷四全編終

نهاية الجزئين الثالث والرابع من «تسعة فصول في الفن الرياضي»

宋 秦九韶 撰

依《欽定四庫全書》本

طبقاً لنسخة «المكتبة الإمبراطورية الكاملة للكتب الأربعة»